MANATOBI / ORIGINAL PRACTICE

英検2級
リーディングトレーニング

第9回 問題冊子

リスニング・英作文を含まない部分練習 ／ 全31問

大問	問題番号	内容
1	1〜17	短文の語句空所補充
2	18〜23	長文の語句空所補充
3	24〜31	読解

使い方

・解答用紙に答えを記入してください。問題冊子には正答を載せていません。
・問題・解説はA4縦、解答用紙はA4横。白黒・片面・実際のサイズ（100%）で印刷します。
・解き終わるまでは、別冊の解答・解説を開かないでください。
・同じ問題をアプリの分野別練習でも解けます。

独自作成した英検2級形式のリーディング第9回です。リスニング・英作文・面接は含みません。公式教材ではなく、CSE・合否換算はしません。筆記全体の公式時間をリーディングだけの時間に流用しません。外部難度校正は未実施です。

氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1

短文の語句空所補充
1〜4から最も適切な答えを一つ選び、解答用紙にマークしてください。

(1) To reduce food waste, the hotel buffet switched to smaller serving platters that chefs ( ) frequently with fresh batches.

1 relinquish **2** replenish **3** reprimand **4** resemble

(2) Because the coastal cave floods at high tide, guided tours are strictly ( ) upon the daily lunar tide table.

1 consistent **2** competent **3** complacent **4** contingent

(3) Many commuters remain skeptical that adding one bus per hour will ( ) to ease morning station crowding.

1 suffice **2** subside **3** surpass **4** sustain

(4) The historic clock tower was dismantled piece by piece ( ) repairing its cracked stone foundation.

1 on top of **2** in contrast to **3** with a view to **4** at the expense of

(5) Although both cheeses come from neighboring valleys, their flavors are distinct—one sharp and salty, the other mild and ( ).

1 merry **2** mellow **3** mighty **4** messy

1 短文の語句空所補充（続き）

(6) When power lines fell across the highway, emergency crews swiftly ( ) southbound traffic onto a parallel river road.

1 devoured **2** devoted **3** diverted **4** devised

(7) Years of patient practice gave the calligrapher remarkable ( ) over brush pressure and ink flow.

1 comfort **2** comment **3** commerce **4** command

(8) Not until the scaffolding came down ( ) townspeople see the vibrant gold leaf restored on the temple roof.

1 could **2** can **3** have **4** were

(9) Because glass laboratory beakers look identical at a glance, students must label every solution clearly lest samples get ( ) up.

1 measured **2** made **3** moved **4** mixed

(10) The botanical garden's night opening proved so popular that tickets sold out within hours of going on ( ).

1 sight **2** sale **3** scale **4** shift

1　短文の語句空所補充（続き）

(11) Far from being (　　), the town's thirty-year-old wooden gymnasium still hosts regional badminton tournaments every winter.

1 obscure　**2** obstinate　**3** obsolete　**4** obedient

(12) All cargo containers entering the port undergo X-ray screening to (　　) undeclared hazardous batteries.

1 detect　**2** deflect　**3** deduct　**4** depict

(13) Although Ms. Hori speaks softly, her calm explanations carry great (　　) during tense budget meetings.

1 width　**2** weight　**3** wealth　**4** warmth

(14) To keep seedlings from freezing, spread straw mulch around the roots once night temperatures dip (　　) below five degrees.

1 consistently　**2** courteously　**3** casually　**4** candidly

(15) The documentary filmmaker spent two autumns in Akita, (　　) earning the trust of elderly basket weavers.

1 gracefully　**2** gratefully　**3** generously　**4** gradually

1　短文の語句空所補充（続き）

---

(16) Under no circumstances (　　) visitors feed wild foxes along the mountain road, as human food lures them toward traffic.

1 have　**2** would　**3** should　**4** are

(17) The neighborhood bookstore owes much of its loyal following (　　) monthly reading circles for teens and parents.

1 on　**2** to　**3** with　**4** into

2

長文の語句空所補充
1〜4から最も適切な答えを一つ選び、解答用紙にマークしてください。

Why Escalator Handrails Move Slightly Faster Than the Steps

Anyone who holds onto an escalator handrail during a long subway ride has probably noticed a tiny quirk: after twenty seconds, your hand has crept a couple of centimeters ahead of your body, forcing you to move your fingers back. Commuters often assume the belt is poorly calibrated. In reality, technicians adjust many escalators so the rubber handrail runs roughly one to two percent faster than the metal steps.

Mechanical wear explains part of the design. While the steps are driven by toothed steel chains that never slip, the rubber handrail is pulled over smooth rollers by friction. As rollers age, slight slippage naturally slows the belt down. Setting a new handrail marginally fast ensures it will not lag behind the steps months later. (18), safety researchers point out an important human-balance reason behind that forward bias.

Imagine standing on steep steps rising at thirty degrees if the handrail moved slower than your feet: your arm would gradually get pulled backward, tipping your center of gravity toward the open stairs behind you—the most dangerous direction to fall. A handrail that inches slightly ahead, by contrast, gently nudges posture upright or slightly forward, where knees and ankles can catch a stumble easily. (19), building codes typically allow handrails to run up to two percent faster than steps, while forbidding them to run noticeably slower.

What feels like a minor mechanical mismatch actually reflects (20).

(18)

1 In vain
2 On the contrary
3 Otherwise
4 Beyond mechanics

(19)

1 Accordingly
2 Nevertheless
3 By accident
4 Conversely

(20)

1 an effort to make passengers run up escalators twice as fast
2 a factory defect that technicians cannot repair
3 deliberate engineering aimed at preventing backward falls
4 proof that rubber belts stretch ten meters every week

How Agroforestry Shades Coffee Crops Under Warming Skies

Coffee drinkers rarely picture tall banana palms, nitrogen-fixing acacia trees, and timber hardwoods growing right inside a coffee field. During the late twentieth century, many commercial estates cleared overhead trees so densely planted "sun-grown" coffee bushes, fed with heavy fertilizer, could produce maximum short-term yields.

As tropical dry seasons grow hotter and more erratic, however, full-sun coffee monocultures are showing severe strain. Arabica coffee evolved as an understory shrub in cool Ethiopian cloud forests; exposed to scorching afternoon sun above thirty degrees Celsius, its leaves close their pores, berries ripen too fast, and bean flavor turns flat and bitter. Reintroducing a dappled canopy of shade trees cools leaf temperatures by three to five degrees, letting berries mature slowly into sweeter, denser beans. (21), fallen tree leaves build a thick organic mulch that holds rainwater in the soil weeks longer.

Shade canopies diversify farm income and wildlife habitat simultaneously. While coffee is harvested once a year, fruit, avocados, and sustainably pruned firewood from canopy trees provide food and cash during lean months. Migratory songbirds patrolling the branches devour coffee berry borer beetles, reducing pesticide bills. (22), maximum coffee tonnage per hectare may dip slightly compared with heavily fertilized sun plots, yet lower input costs and specialty-grade bean prices often leave farming families more financially resilient.

Returning trees to coffee hillsides shows how traditional ecological structure can offer (23).

(21)

1 Otherwise
2 Furthermore
3 Instead
4 Conversely

(22)

1 For example
2 Consequently
3 Granted
4 Until then

(23)

1 instant ripening of coffee beans within twenty-four hours
2 a way to harvest Arabica coffee in frozen Arctic tundra
3 higher berry-beetle damage and steeper fertilizer bills
4 practical resilience for both flavor quality and rural livelihoods

3 長文の内容一致選択
1〜4から最も適切な答えを一つ選び、解答用紙にマークしてください。

Instructions for Costume Dyeing Workshop Participants

From: Indigo Craft Studio "Aizome-Kobo"
To: Saturday Workshop Participants
Subject: Clothing preparation and fabric limits for natural indigo dyeing

Dear participants,
We are delighted that you will join our natural sukumo indigo dyeing workshop this Saturday from 1:00 p.m. to 4:00 p.m. In addition to the plain cotton tenugui towel included in your fee, each participant may bring ONE personal garment from home to dye in the vats.

Please check the care label of your item carefully tonight: natural plant fibers—100% cotton, linen, or hemp—absorb indigo beautifully, whereas polyester, nylon, and acrylic threads repel natural dye and will remain white, leaving uneven blotches around seams. Even a brand-new 100% cotton T-shirt is coated with invisible factory starch that blocks dye, so you MUST wash your garment in warm water with mild detergent (no fabric softener!) and bring it clean and dry.

Keep the dry weight of your personal item under 250 grams—roughly one adult T-shirt or light tote bag. Heavy denim jeans or thick hoodies soak up too much vat liquid and exhaust the dye bath for others. Long rubber gloves and aprons are provided at the studio.

Warmly,
Aizome-Kobo Team

Instructions for Costume Dyeing Workshop Participants — Questions

(24) What happens if a garment sewn with polyester or nylon thread is dipped into natural indigo?

1 The synthetic threads repel the dye and stay white, creating uneven marks.

2 The entire indigo vat turns bright yellow.

3 Polyester absorbs three times more indigo than linen.

4 The fabric shrinks to the size of a handkerchief.

(25) Why must participants pre-wash even a brand-new 100% cotton T-shirt without fabric softener?

1 To shrink it below 100 grams.

2 To test whether their home washing machine turns blue.

3 Because the studio has no running water.

4 To remove invisible factory starch that blocks the dye from soaking in.

(26) Why are heavy denim jeans and thick hoodies not allowed as the personal item?

1 They are too wide to fit through the studio door.

2 They exceed the 250-gram limit and soak up too much dye bath needed for other participants.

3 Only tenugui towels exist in blue.

4 Rubber gloves tear when touching denim.

How Quiet Asphalt Reduces Highway Tire Roar

Stand beside a suburban expressway where cars cruise at eighty kilometers per hour, and you might assume engines and exhaust pipes create most of the noise. For passenger cars built over the past twenty years, however, tire-pavement noise actually overtakes engine sound once speeds pass roughly forty to fifty kilometers per hour—a fact made even clearer as quiet electric vehicles still produce a steady roar at highway speeds.

Much of that highway roar comes from "air pumping." As a spinning rubber tire flattens against smooth, dense asphalt, air trapped inside the tire's tread grooves is squeezed violently and shoots out to the sides like thousands of tiny whistles per second, amplified by the curved horn shape between tire and road. On rain-slicked dense pavement, surface water also sprays upward, reducing driver visibility and increasing hydroplaning risk.

Road engineers in the Netherlands, Japan, and Scandinavia developed an effective acoustic remedy: porous elastic road surfaces, often called "quiet asphalt." By leaving out fine sand particles and binding coarse crushed stone with polymer-modified bitumen, crews lay a top wearing course riddled with interconnected tiny air voids—roughly twenty percent open pore space. Instead of squirting sideways with a hiss, compressed air under the tire escapes harmlessly downward into the porous mat. Rainwater drains straight through those same channels to roadside gutters, cutting splash spray dramatically.

Porous asphalt comes with real upkeep trade-offs, though. Dust, tire rubber crumbs, and autumn mud gradually clog the tiny pores within five to eight years unless specialized high-pressure vacuum trucks flush them clean. In snowy mountain passes, water freezing inside clogged pores can loosen stones under snowplow blades.

Even with shorter resurfacing cycles, cities bordering busy ring roads value porous pavements highly: cutting traffic noise by four to six decibels sounds to the human ear much like cutting traffic volume in half.

How Quiet Asphalt Reduces Highway Tire Roar — Questions

(27) What becomes the dominant source of noise from modern passenger cars above forty to fifty kilometers per hour?

1 Dashboard air-conditioning fans.

2 Engine pistons and exhaust pipes.

3 Interaction between spinning tires and the road surface.

4 Wind whistling through open sunroofs.

(28) How does porous "quiet asphalt" reduce the sound caused by air pumping?

1 Interconnected air voids let compressed air under the tire escape downward instead of shooting out sideways.

2 It melts rubber tires into a smooth liquid layer.

3 It limits highway driving speeds to twenty kilometers per hour.

4 Speakers buried in the road broadcast silence waves.

(29) What safety benefit on rainy days does porous pavement provide in addition to noise reduction?

1 It heats rainwater into warm steam.

2 Rainwater drains through the pores to gutters, sharply reducing surface spray and hydroplaning risk.

3 It paints lane lines bright orange whenever rain starts.

4 It stops electric vehicles from needing windshield wipers.

(30) What maintenance challenges limit porous asphalt over time or in snowy mountain areas?

1 Dirt clogs the pores unless flushed by special trucks, and freezing water plus snowplows can loosen stones.

2 Sunlight turns the coarse stones into fine white sand within a month.

3 Polymer bitumen attracts wild deer onto expressways.

4 Porous roads cannot support vehicles heavier than bicycles.

How Quiet Asphalt Reduces Highway Tire Roar — Questions (continued)

(31) How significant is a four-to-six-decibel noise reduction to nearby residents according to the final paragraph?

1 It is completely undetectable to human ears.

2 It eliminates all road sound within five kilometers.

3 It makes electric cars sound louder than trucks.

4 It sounds roughly equivalent to cutting traffic volume in half.

2級形式　リーディング

第9回　解答用紙

マナトビ独自教材・公式の解答用紙ではありません

氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

実施日 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

開始時刻 ＿＿＿＿＿＿

終了時刻 ＿＿＿＿＿＿

リーディング 全31問

リスニング・ライティングは含みません。

この用紙はアプリと同じ問題を解く練習用です。

A4・横向き・白黒・実際のサイズで印刷。

正解数：　　／31　（公式得点ではありません）

リーディング解答欄（筆記）

答えは一つ。選んだ番号のだ円をぬりつぶします。

問題番号	1	2	3	4
(1)	①	②	③	④
(2)	①	②	③	④
(3)	①	②	③	④
(4)	①	②	③	④
(5)	①	②	③	④
(6)	①	②	③	④
(7)	①	②	③	④
(8)	①	②	③	④
(9)	①	②	③	④
(10)	①	②	③	④
(11)	①	②	③	④
(12)	①	②	③	④
(13)	①	②	③	④
(14)	①	②	③	④
(15)	①	②	③	④
(16)	①	②	③	④
(17)	①	②	③	④
(18)	①	②	③	④
(19)	①	②	③	④
(20)	①	②	③	④

問題番号	1	2	3	4
(21)	①	②	③	④
(22)	①	②	③	④
(23)	①	②	③	④
(24)	①	②	③	④
(25)	①	②	③	④
(26)	①	②	③	④
(27)	①	②	③	④
(28)	①	②	③	④
(29)	①	②	③	④
(30)	①	②	③	④
(31)	①	②	③	④

正しいぬり方



例：答えが3のときは、③をぬります。

筆記全体の時間を、この部分だけの制限時間とはしません。

英検2級 第9回 解答・解説

解き終わってから確認してください。各問1点、31点満点の復習用素点です。公式得点・CSE・合否へ換算しません。

問01：2	問02：4	問03：1	問04：3	問05：2
問06：3	問07：4	問08：1	問09：4	問10：2
問11：3	問12：1	問13：2	問14：1	問15：4
問16：3	問17：2	問18：4	問19：1	問20：3
問21：2	問22：3	問23：4	問24：1	問25：4
問26：2	問27：3	問28：1	問29：2	問30：1
問31：4				

問01 正答 2

To reduce food waste, the hotel buffet switched to smaller serving platters that chefs (　　) frequently with fresh batches.

【訳】食品ロスを減らすため、そのホテルのビュッフェは小さめの盛り皿に切り替え、シェフが出来たてをこまめに補充する方式にしました。

【解き方】食品ロスを減らすため小さめの大皿に切り替え、シェフがこまめに出来たてを「補充する」replenish。

1. relinquish：relinquishは放棄する・手放す。

2. replenish：replenish plattersで皿の料理を補充する。

3. reprimand：reprimandは叱責する。

4. resemble：resembleは似ている。

問02 正答 4

Because the coastal cave floods at high tide, guided tours are strictly (　　) upon the daily lunar tide table.

【訳】その海食洞は満潮時に水没するため、ガイドツアーの実施はその日の潮見表に厳密に左右されます。

【解き方】be contingent upon/on ... で「…次第である・…を条件としている」。満潮時に水没するためツアーは潮見表次第である。

1. consistent：consistentはwithと組む。

2. competent：competentは有能な。

3. complacent：complacentは自己満足した。

4. contingent：contingent uponで〜次第である。

問03 正答 1

Many commuters remain skeptical that adding one bus per hour will (　　) to ease morning station crowding.

【訳】1時間にバスを1本増やすだけで朝の駅の混雑を和らげるのに十分なのか、多くの通勤客は疑問視したままです。

【解き方】suffice to doで「〜するのに十分である」。1時間に1本バスを増やすだけで朝の駅の混雑緩和に足りるのか懐疑的だ。

1. suffice：suffice to easeで緩和するのに足りる。

2. subside：subsideは静まる。

3. surpass：surpassは他動詞で上回る。

4. sustain：sustainは他動詞で維持する。

問04 正答 3

The historic clock tower was dismantled piece by piece (　　) repairing its cracked stone foundation.

【訳】ひび割れた石の基礎を修復する目的で、その歴史ある時計塔は一つずつ部品ごとに解体されました。

【解き方】with a view to＋動名詞（repairing）で「〜する目的で」。ひび割れた石の基礎を修復する目的で部品ごとに解体された。

1. on top of：on top ofは〜に加えて。

2. in contrast to：in contrast toは〜と対照的に。

3. with a view to：with a view to doingで〜する目的で。

4. at the expense of：at the expense ofは〜を犠牲にして。

問05 正答 2

Although both cheeses come from neighboring valleys, their flavors are distinct—one sharp and salty, the other mild and (　　).

【訳】その2種類のチーズはどちらも隣り合う谷で作られていますが、風味は対照的で、一方は鋭く塩気があり、もう一方は穏やかでまろやかです。

【解き方】一方は鋭く塩気がある（sharp and salty）のに対し、もう一方は穏やかで「まろやかな・芳醇な」mellow。

1. merry：merryは陽気な。

2. mellow：mellow flavorでまろやかな風味。

3. mighty：mightyは強大な。

4. messy：messyは散らかった。

問06 正答 3

When power lines fell across the highway, emergency crews swiftly (　　) southbound traffic onto a parallel river road.

【訳】送電線が高速道路上に倒れた際、緊急対応チームは南行きの車を素早く並行する川沿いの道路へ迂回させました。

【解き方】送電線が高速道路に倒れた際、緊急隊が南行きの交通を並行する川沿いの道へ素早く「迂回させた」diverted。

1. devoured：devourはむさぼり食う。

2. devoted：devoteは捧げる。

3. diverted：divert traffic onto ... で交通を…へ迂回させる。

4. devised：deviseは考案する。

問07 正答 4

Years of patient practice gave the calligrapher remarkable (　　) over brush pressure and ink flow.

【訳】長年の根気強い修練によって、その書道家は筆圧と墨の流れを自在に操る見事な技量を身につけました。

【解き方】have/give command over ... で「…を自在に操る力・熟達」。筆圧と墨の流れを自在に操る見事な技量を与えた。

1. comfort：comfortは快適さ。

2. comment：commentは論評。

3. commerce：commerceは商業。

4. command：command over ... で…を自在に制御する力。

問08 正答 1

Not until the scaffolding came down (　　) townspeople see the vibrant gold leaf restored on the temple roof.

【訳】足場が外されて初めて、町の人々は寺院の屋根に鮮やかな金箔がよみがえったのを目にすることができました。

【解き方】Not until ... が文頭に出たため主節が疑問文語順の倒置となり、過去のcame downに合わせてcould townspeople seeとなる。

1. could：Not until節の後の過去助動詞倒置could S + 原形。

2. can：canは過去時制と合わない。

3. have：haveの後ろに原形seeは置けない。

4. were：wereの後ろに原形seeは置けない。

問09 正答 4

Because glass laboratory beakers look identical at a glance, students must label every solution clearly lest samples get (　　) up.

【訳】ガラスの実験用ビーカーは一見どれも同じに見えるため、試料が取り違えられないよう生徒はすべての溶液にはっきりラベルを貼らなければなりません。

【解き方】get mixed upでサンプル同士が「混同される・取り違えられる」。

1. measured：measured upは基準に達する。
2. made：made upは構成される・作られる。
3. moved：moved upは繰り上がる。
4. mixed：get mixed upで取り違えられる。

問10 正答 2

The botanical garden's night opening proved so popular that tickets sold out within hours of going on (　　).

【訳】植物園の夜間公開は大好評で、チケットは発売開始から数時間のうちに完売しました。

【解き方】go on saleでチケットなどが「発売開始になる」。発売から数時間以内に完売した。

1. sight：on sightは見つけ次第。
2. sale：go on saleで発売される。
3. scale：on scaleとは言わない。
4. shift：on shiftは勤務シフト中で。

問11 正答 3

Far from being (　　), the town's thirty-year-old wooden gymnasium still hosts regional badminton tournaments every winter.

【訳】役目を終えて使えなくなるどころか、その町の築30年の木造体育館では今でも毎年冬に地区のバドミントン大会が開かれています。

【解き方】「時代遅れ・老朽化して使えない」どころか、築30年の木造体育館は今も毎冬地区大会を開催しているobsolete。

1. obscure：obscureは無名の（地区大会を開く機能性との対比ではobsoleteが的確）。
2. obstinate：obstinateは頑固な（人の性質）。
3. obsolete：obsoleteは時代遅れの・廃れた。still hostsとの対比に合致。
4. obedient：obedientは従順な。

問12 正答 1

All cargo containers entering the port undergo X-ray screening to (　　) undeclared hazardous batteries.

【訳】港に入るすべての貨物コンテナは、未申告の危険なバッテリーを検知するためX線検査を受けます。

【解き方】未申告の危険なバッテリーを「検知する・見つけ出す」ためX線検査を受けるdetect。

1. detect：detectで発見・検知する。

2. deflect：deflectはそらす。

3. deduct：deductは差し引く。

4. depict：depictは描写する。

問13 正答 2

Although Ms. Hori speaks softly, her calm explanations carry great (　　) during tense budget meetings.

【訳】堀さんは穏やかな口調で話しますが、緊迫した予算会議ではその冷静な説明が大きな重みを持ちます。

【解き方】carry great weightで意見や説明が「大きな重み・説得力を持つ」。

1. width：widthは幅。

2. weight：carry weightで重みがある・影響力を持つ。

3. wealth：wealthは富。

4. warmth：carry great warmthとは言わず緊張した予算会議での説得力にはweight。

問14 正答 1

To keep seedlings from freezing, spread straw mulch around the roots once night temperatures dip (　　) below five degrees.

【訳】苗が凍るのを防ぐため、夜間の気温が連日5度を下回るようになったら根の周りに敷きわらを広げてください。

【解き方】夜間の気温が「継続して・連日」5度を下回るようになったら根元に敷きわらを広げる consistently。

1. consistently：consistentlyは一貫して・安定して続いて。
2. courteously：courteouslyは礼儀正しく。
3. casually：casuallyは気軽に。
4. candidly：candidlyは率直に。

問15 正答 4

The documentary filmmaker spent two autumns in Akita, (　　) earning the trust of elderly basket weavers.

【訳】そのドキュメンタリー監督は秋田で2度の秋を過ごし、高齢のかご編み職人たちの信頼を少しずつ得ていきました。

【解き方】秋田で2度の秋を過ごし、「徐々に・少しずつ」高齢のかご職人たちの信頼を得ていった gradually。

1. gracefully：gracefullyは優雅に。
2. gratefully：gratefullyは感謝して。
3. generously：generouslyは気前よく。
4. gradually：gradually earning trustで時間をかけて徐々に信頼を得る。

問16 正答 3

Under no circumstances (　　) visitors feed wild foxes along the mountain road, as human food lures them toward traffic.

【訳】人間の食べ物は野生のキツネを車道へ引き寄せてしまうため、山道ではいかなる場合でも観光客が餌を与えてはなりません。

【解き方】否定語句Under no circumstancesが文頭に出た倒置構文で、強い禁止・忠告を表すshould visitors feed。

1. have：haveの後ろに原形feedは続かない。
2. would：wouldは習慣や仮定になり禁止にならない。
3. should：Under no circumstances should S + 原形で「いかなる状況でも〜すべきでない」。
4. are：areの後ろに原形feedは続かない。

問17 正答 2

The neighborhood bookstore owes much of its loyal following (　　) monthly reading circles for teens and parents.

【訳】その街の書店に熱心な常連客が多いのは、10代の若者と保護者向けに毎月開いている読書会によるところが大きいです。

【解き方】owe A to Bで「A（固定客の多さ）はB（月例の読書会）のおかげである」。

1. on：onは使わない。
2. to：owe ... to ~ の定型。
3. with：withは使わない。
4. into：intoは使わない。

Why Escalator Handrails Move Slightly Faster Than the Steps

本文の和訳

長い地下鉄のエスカレーターで手すりを握っていると、20秒ほど経つうちに手が体より数センチ前に進んでおり、握り直した経験がある人は多いでしょう。調整不良だと思われがちですが、実は多くのエスカレーターではゴム製の手すりが金属製のステップより1〜2%ほど速く動くよう調整されています。理由の一つは機械的な摩耗です。ステップは滑らない歯車チェーンで駆動される一方、ゴムの手すりは滑らかなローラーの摩擦で引っ張られるため、経年摩耗でわずかに滑って遅くなりやすく、新品時に少し速めにしておくことで数か月後の遅れを防いでいます。(18)、安全研究者はこの「わずかに前へ進む設定」には人間のバランスに関わる重要な理由もあると指摘します。傾斜30度で上るステップより手すりが遅いと、腕が徐々に後ろへ引かれて重心が背後の階段側——最も転落が危険な方向——へ傾いてしまいます。反対に手すりがほんの少し先行すれば姿勢は自然と直立かやや前傾になり、万一つまずいても膝や足首で踏ん張りやすくなります。(19)、建築基準では手すりがステップより最大2%速く動くことは認められる一方、目立って遅くなることは禁じられています。ちょっとしたズレに思える現象には、実は(20)が込められているのです。

問18 正答 4

空所(18)を補ってください。

【訳】空所(18)の補充。

【解き方】第2段落前半の機械的摩耗の説明を受け、「機械面の理由にとどまらず（それ以上に）」人間の姿勢バランス上の重要な理由もあると展開するBeyond mechanics。

1. In vain：無駄に、ではない。

2. On the contrary：前文を否定するOn the contraryではない。

3. Otherwise：さもないと、ではない。

4. Beyond mechanics：機械的理由から人間工学的安全理由へ橋渡しするBeyond mechanics。

問19 正答 1

空所(19)を補ってください。

【訳】空所(19)の補充。

【解き方】後ろへ引かれる危険と前へ支える安全性の説明を受け、「それゆえ・それに応じて」安全基準でも最大2%速い設定が認められ遅い設定が禁じられているAccordingly。

1. Accordingly：前段の力学的根拠に基づく規定の帰結を示すAccordingly。

2. Nevertheless：逆接ではない。

3. By accident：偶然ではない。

4. Conversely：逆に、ではない。

問20 正答 3

空所(20)を補ってください。

【訳】空所(20)の補充。

【解き方】後方への転倒事故を防ぐために意図された工学設計。

1. an effort to make passengers run up escalators twice as fast：走らせるためではない。

2. a factory defect that technicians cannot repair：直せない工場不良というのは誤解だと第1段落にある。

3. deliberate engineering aimed at preventing backward falls：第2・3段落の摩耗見込みと後方転倒防止の双方に合致。

4. proof that rubber belts stretch ten meters every week：毎週10メートル伸びる話ではない。

How Agroforestry Shades Coffee Crops Under Warming Skies

本文の和訳

コーヒーを飲む人の多くは、コーヒー畑の中に背の高いバナナや窒素を固定するアカシア、木材用の広葉樹が一緒に生えている光景をあまり想像しないかもしれません。20世紀後半には短期的な収量を最大化するため、多くの大規模農園が頭上の木々を伐採し、大量の肥料を与えて密植する「日向栽培」へと切り替えました。しかし熱帯の乾季がより暑く不規則になるにつれ、日向の単一栽培には深刻なひずみが出ています。アラビカ種はもともとエチオピアの涼しい雲霧林の下草として進化した植物であり、30度を超える午後の直射日光にさらされると気孔を閉じ、実が早熟になって風味が平板で苦くなってしまいます。木漏れ日を作る日陰樹（シェードツリー）を戻すと葉の温度が3〜5度下がり、実がゆっくり熟して甘みと密度の高い豆になるうえ、(21)、落ち葉が厚い腐葉土となって雨水を何週間も長く土壌に保ちます。さらに樹冠の木々は農家の収入と野生生物の生息地も多様化させます。年1回収穫のコーヒーの端境期に果物やアボカド、薪が食料と現金をもたらし、枝を巡る渡り鳥が害虫を食べて農薬代を減らします。(22)、化学肥料漬けの日向畑に比べればヘクタールあたりの総重量はわずかに減る場合があるものの、資材費の削減とスペシャルティ品質の高値によって農家経営の安定性はむしろ高まります。丘に木々を取り戻すアグロフォレストリーは、(23)ことを示しています。

問21 正答 2

空所(21)を補ってください。

【訳】空所(21)の補充。

【解き方】葉温を下げて豆の品質を高める効果に「さらに加えて」、落ち葉のマルチが土壌水分を長く保つ効果を重ねるFurthermore。

1. Otherwise：さもないと、ではない。

2. Furthermore：第2の栽培環境上の利点を追加するFurthermore。

3. Instead：代わりではない。

4. Conversely：逆に、ではない。

問22 正答 3

空所(22)を補ってください。

【訳】空所(22)の補充。

【解き方】後ろにmay dip slightly ..., yet lower input costs ... more financially resilientと譲歩＋逆接が続くため、「確かに（総収量はわずかに下がるかもしれないが）」と譲歩を導入するGranted。

1. For example：具体例ではない。

2. Consequently：その結果収量が下がる、では文脈の流れと合わない。

3. Granted：Granted ..., yet ~ で「確かに…ではあるが、しかし〜」の論理を作る。

4. Until then：それまでは、ではない。

問23 正答 4

空所(23)を補ってください。

【訳】空所(23)の補充。

【解き方】コーヒー豆の風味品質と農村の生計の双方に実用的な強靭さ（レジリエンス）をもたらす。

1. instant ripening of coffee beans within twenty-four hours：24時間での早熟化は品質低下の原因。

2. a way to harvest Arabica coffee in frozen Arctic tundra：北極圏ツンドラ栽培ではない。

3. higher berry-beetle damage and steeper fertilizer bills：害虫増・肥料代増とは正反対。

4. practical resilience for both flavor quality and rural livelihoods：第2段落の品質・保水と第3段落の生計安定を統合。

Instructions for Costume Dyeing Workshop Participants

本文の和訳

藍染工房から土曜ワークショップ参加者への連絡。今週土曜午後1時〜4時の天然すくも藍染め体験では、参加費に含まれる無地の木綿手ぬぐいに加え、自宅から各自1点だけ衣類等を持参して染められる。今夜のうちに洗濯表示をよく確認すること：綿・麻100%などの天然植物繊維は美しく染まるが、ポリエステル・ナイロン・アクリル糸は天然染料をはじいて白いまま残り、縫い目などがまだらになる。また新品の綿100%Tシャツにも染料を妨げる目に見えない工場の糊がついているため、必ず事前にぬるま湯と中性洗剤（柔軟剤は使用不可）で洗って乾かした清潔な状態で持参すること。持参品の乾燥重量は250グラム以下（大人用Tシャツ1枚または薄手トートバッグ程度）に抑えること。重いデニムや厚手パーカーは染液を吸いすぎて他の参加者の分を弱めてしまう。長いゴム手袋とエプロンは工房で用意する。

問24 正答 1

What happens if a garment sewn with polyester or nylon thread is dipped into natural indigo?

【訳】ポリエステルやナイロンの糸が使われた衣類を天然藍に浸すとどうなりますか。

【解き方】polyester, nylon, and acrylic threads repel natural dye and will remain white, leaving uneven blotches around seamsとある。

1. The synthetic threads repel the dye and stay white, creating uneven marks.：化学繊維は天然藍をはじいて白いまま残る。

2. The entire indigo vat turns bright yellow.：染液が黄色くなることはない。

3. Polyester absorbs three times more indigo than linen.：麻の3倍吸うとは逆。

4. The fabric shrinks to the size of a handkerchief.：ハンカチ大に縮む話はない。

問25 正答 4

Why must participants pre-wash even a brand-new 100% cotton T-shirt without fabric softener?

【訳】新品の綿100%Tシャツであっても柔軟剤を使わずに事前洗濯しなければならないのはなぜですか。

【解き方】Even a brand-new 100% cotton T-shirt is coated with invisible factory starch that blocks dye, so you MUST wash your garmentとある。

1. To shrink it below 100 grams.：100グラム未満に縮めるためではない。

2. To test whether their home washing machine turns blue.：自宅洗濯機が青くなるテストではない。

3. Because the studio has no running water.：水道がないからではない。

4. To remove invisible factory starch that blocks the dye from soaking in.：染料の浸透を妨げる目に見えない工場出荷時の糊を落とすため。

問26 正答 2

Why are heavy denim jeans and thick hoodies not allowed as the personal item?

【訳】重いデニムジーンズや厚手のパーカーを持参品として持ち込めないのはなぜですか。

【解き方】Keep the dry weight … under 250 grams … Heavy denim jeans or thick hoodies soak up too much vat liquid and exhaust the dye bath for othersとある。

1. They are too wide to fit through the studio door.：ドアを通らないからではない。

2. They exceed the 250-gram limit and soak up too much dye bath needed for other participants.：250gの上限を超え、染液を大量に吸って他の参加者の分を消耗させてしまうため。

3. Only tenugui towels exist in blue.：手ぬぐい限定ではない（250g以下のTシャツ等は可）。

4. Rubber gloves tear when touching denim.：ゴム手袋が破れるからではない。

How Quiet Asphalt Reduces Highway Tire Roar

本文の和訳

時速80キロで車が流れる郊外の幹線道路脇に立つと、騒音の大半はエンジンやマフラーから出ていると思いがちです。しかし過去20年間に作られた乗用車では、時速40〜50キロを超えると実際にはタイヤと路面の摩擦音がエンジン音を上回ります。静かな電気自動車でも高速走行時にゴーッという連続音が出る事実がそれをよく物語っています。この高速道路騒音の大きな原因は「エアポンピング現象」です。回転するゴムタイヤが緻密で平らなアスファルトに押しつけられると、溝に閉じ込められた空気が激しく圧縮されて横へ噴き出し、タイヤと路面の隙間で増幅されて毎秒何千もの小さな笛のような音を生むのです。そこでオランダや日本、北欧の道路技術者が実用化したのが、細かい砂を抜いて粗い砕石を改質アスファルトで固め、約20％の連続した微細な空隙を持たせた「排水性（低騒音）舗装」です。タイヤ下の圧縮空気が横へ噴き出す代わりに舗装内部の隙間へ逃げるため音が静まり、雨水もそのまま路肩へ排水されるため水しぶきやハイドロプレーニングも劇的に減ります。もっとも5〜8年で砂塵などが隙間を詰まらせるため専用高圧洗浄車での清掃が欠かせず、豪雪地帯では凍結や除雪板による骨材飛散の課題もありますが、騒音を4〜6デシベル下げる効果は人間の耳には交通量がほぼ半減したかのように感じられるため、都市の環状道路沿いで高く評価されています。

問27 正答 3

What becomes the dominant source of noise from modern passenger cars above forty to fifty kilometers per hour?

【訳】現代の乗用車が時速40〜50キロを超えると、主な騒音源は何になりますか。

【解き方】tire-pavement noise actually overtakes engine sound once speeds pass roughly forty to fifty kilometers per hourとある。

1. Dashboard air-conditioning fans.：エアコン音ではない。

2. Engine pistons and exhaust pipes.：エンジン・排気音を上回る。

3. Interaction between spinning tires and the road surface.：第1段落の記述と一致。

4. Wind whistling through open sunroofs.：サンルーフの風切り音ではない。

問28 正答 1

How does porous "quiet asphalt" reduce the sound caused by air pumping?

【訳】多孔質の「低騒音アスファルト」はエアポンピングによる音をどのように減らしますか。

【解き方】compressed air under the tire escapes harmlessly downward into the porous mat（圧縮空気が横へ噴き出す代わりに舗装内の連続空隙へ逃げる）。

1. Interconnected air voids let compressed air under the tire escape downward instead of shooting out sideways.：第3段落のメカニズムと一致。

2. It melts rubber tires into a smooth liquid layer.：タイヤを溶かすのではない。

3. It limits highway driving speeds to twenty kilometers per hour.：時速20キロ制限ではない。

4. Speakers buried in the road broadcast silence waves.：スピーカー埋設ではない。

問29 正答 2

What safety benefit on rainy days does porous pavement provide in addition to noise reduction?

【訳】低騒音（排水性）舗装は騒音低減に加え、雨の日にどのような安全上の利点をもたらしますか。

【解き方】Rainwater drains straight through those same channels to roadside gutters, cutting splash spray dramatically.（第2段落の視界不良・ハイドロプレーニング課題に対応）。

1. It heats rainwater into warm steam.：蒸気にするのではない。

2. Rainwater drains through the pores to gutters, sharply reducing surface spray and hydroplaning risk.：第2・3段落の排水効果と一致。

3. It paints lane lines bright orange whenever rain starts.：白線がオレンジに変わる話はない。

4. It stops electric vehicles from needing windshield wipers.：ワイパー不要にはならない。

問30 正答 1

What maintenance challenges limit porous asphalt over time or in snowy mountain areas?

【訳】経年変化や積雪山間部において、排水性舗装にはどのような維持管理上の課題がありますか。

【解き方】砂塵や泥が5〜8年で空隙を詰まらせるため特殊洗浄車が必要で、積雪峠道では凍結と除雪板で石が剥がれやすい。

1. Dirt clogs the pores unless flushed by special trucks, and freezing water plus snowplows can loosen stones.：第4段落の2つの保守課題と一致。

2. Sunlight turns the coarse stones into fine white sand within a month.：1か月で砂になることはない。

3. Polymer bitumen attracts wild deer onto expressways.：シカを引き寄せる話はない。

4. Porous roads cannot support vehicles heavier than bicycles.：自転車限定ではない。

問31 正答 4

How significant is a four-to-six-decibel noise reduction to nearby residents according to the final paragraph?

【訳】最終段落によると、4〜6デシベルの騒音低減は沿道住民にとってどの程度大きな意味を持ちますか。

【解き方】cutting traffic noise by four to six decibels sounds to the human ear much like cutting traffic volume in halfとある。

1. It is completely undetectable to human ears.：聞き分けられないとは逆。

2. It eliminates all road sound within five kilometers.：5キロ圏の完全無音化ではない。

3. It makes electric cars sound louder than trucks.：トラックより大きく聞こえるとは逆。

4. It sounds roughly equivalent to cutting traffic volume in half.：人間の耳には交通量が半分になったかのように聞こえる。